

설계 변경 연락서			H/W. ☒	관리 번호	CT2506-001
			ELEC. ☐	개정 No.	002
작성일	2025.06.05		요청부서	Clean 설계그룹	
작성자	신상학		요청자	김경렬 프로	
적용 설비군	☒ CLEAN ☐ PHOTO		설비명	IRIS 12B, IRIS PRIME, BLUEICE PRIME, BLUEICE SPM, PURESYS, LOTUS	
	☐ PLASMA ☐ DISPLAY		반입라인	전라인	
적용 설비	EW-IR121125003 제외 이후 설비 EW-IP121125002 포함 이후 설비 EW-BP121124014 제외 이후 설비 EW-BS121124007 제외 이후 설비 EW-LT121125009 제외 이후 설비 EW-SC121125002 제외 이후 설비		적용 구분	☒ 이후 All ☐ Only ☐ 외 () 台	
제목	IR,IP,BP,BS,LT,SC_[Platform]_공용화 LPM Firmware 개선 변경 건_Rev002				
요청 유형	☒ 문제점 개선 ☐ 제품 단종 ☐ 품질향상 ☐ 환경안전 ☐ 성능 개선 ☐ 기타				
변경 유형	☐ 회로도 수정 ☐ Part's 추가 ☐ Part's 삭제 ☐ 작업방법 변경 ☐ 검사 성적서 수정				
	☒ 조립도 수정 ☐ 가공품 추가 ☐ 가공품 삭제 ☐ 작업표준서 수정 ☐ 부품 변경 ☒ 기타				
예상 효과	LPM Mapping Hunting 개선				
변경 코드	A015-76551A/004		ECO No.	ECO-02019066	
적용 일자	2025.03.24		작업 SOP	-	
개정이력					
No	개정일자	작성자	내용		
1					설계변경연락서

설계 변경 (☒ H/W ☐ S/W ☐ 제어) ☒ 연락처 ☒ 양산 ☐ 개발		부품 등급*	개정 No. *	Page No. *
		3	2	1/12
		변경 구분	☒ Normal	☐ Urgent
		부품QUAL*	신규부품 [1,2등급+3등급] ☐ 승인 ☐ 미승인 / ☐ 기존부품	
작성일*	2025년 03월 31일		작성 부서*	Clean설계그룹
작성자*	김경렬 프로		요청 부서*	Clean설계그룹
사전검토자*	정부영 프로		요청 내용*	☒ 설계변경 요청서 ☐ E-Mail ☐ 기타 ()
 제품군/Unit List 적용 설비군* ☒ 적용 ☐ 비 적용 ☐ 예정 ☒ 검토필요	제품군	모듈/유닛	설비 적용 등급	☐ A(1순위+2순위+3순위) ☒ B(2순위+3순위) ☐ C(3순위)
	☒ IRIS 12B	LOAD PORT	적용 설비 PJT 코드*	IR : EW-IR121125003 제외 이후 설비 IP : EW-IP121125002 포함 이후 설비 BP : EW-BP121124014 제외 이후 설비 BS : EW-BS121124007 제외 이후 설비 LT : EW-LT121125009 제외 이후 설비 SC : EW-SC121125002 제외 이후 설비
	☒ IRIS PRIME 12"	LOAD PORT		
	☒ BLUEICE PRIME 12"	LOAD PORT		
	☒ BLUEICE SPM 12"	LOAD PORT		
	☒ PURESYS (Ver 1, Ver 2)	LOAD PORT		
	☒ LOTUS	LOAD PORT		
	☐ BLUEICE SRC (MASK)		적용 구분	☒ 이후 All ☐ Only ☐ 外 () 台
☐ BLUEICE ZENIOS		기 출하설비 적용 여부*	☐ 미 적용 ☒ 적용 (6page 참고) ☐ 일부적용	
		출하 기준일	2025-07-13	
변경 사유* ☐ 단종품 대응 ☐ 원가절감 ☐ 고객요청 사양변경/추가 ☒ 불합리 개선 ☐ 성능(품질)향상 [☐ 환경안전] ☐ S/W수정				
제 목* IR,IP,BP,BS,LT,SC_[Platform]_공용화 LPM Firmware 개선 변경 건_Rev002				
설계 구분* [기구/전장/SW]	기구	변경 유형*	메카니즘 변경	변경 등급* [S/A/B/C]
DMU*	☐ 체크	DPA*	☐ 불필요	SOP 발행
ECR NO.*	ECR-02012337	ECO NO.*	ECO-02019066	재고확인*
변경 시점	☒ 즉시(Rule:2번) ☐ 2월 ☐ 8월	RPN	(4) = 심각도(4) x 발생도(1) x 검출도(1)	
예상 효과*	LPM Mapping Hunting 개선		연관성 검토*	☐ 기구 ☐ 전장(제어) ☒ S/W
안전성 검토			RISK검토	☒ 없음 ☐ 가격 ☐ 조립성 ☐ MAINT ☐ 납기
회전개	☒ 필요 ☐ 불필요		회전개 No	H250422-001
폐종 부품 여부	☒ 없음 ☐ 서비스전용(E등급) ☐ 폐종(F등급)		폐종 부품 코드	폐종 시점 ☐ 즉시

< 개정 No. 2 - ECO-01483653의 개정판 입니다>				개정 이력	
No	개정일자	작성자	내용	ECO No	비고 (첨부)
0	2023-09-12	김현수	IR, IP, BP, BS, SC, LT INDEX LPM 공용화	ECO-01469804	
1	2023-10-12	주범진	일반, N2 Purge 사양 펌웨어 분리	ECO-01483653	
2	2025-04-08	김경렬	공용화 LPM Firmware 개선 변경 건	ECO-02019066	

1. 적용 호기 변경

● 신규 설비

IR : EW-IR121125003 제외 이후 설비
 IP : EW-IP121125002 포함 이후 설비
 BP : EW-BP121124014 제외 이후 설비
 BS : EW-BS121124007 제외 이후 설비
 LT : EW-LT121125009 제외 이후 설비
 SC : EW-SC121125002 제외 이후 설비

2. 적용 설비군 추가

-. 변경사항 없음

3. 개정 내용

- . F/W Version L2.02CO_S 변경 내용은 ADDON Board Not Use로 설정
- . Load 동작에서 Clamp, Stage, Vacuum, Latch 동작 후 Delay 할 수 있는 Parameter 추가

변경 전		변경 후	
내용	펌웨어 Ver.	내용	펌웨어 Ver.
ADDON Board Use 설정	L2.01CO_S	ADDON Board Not Use 설정 + 개선 Parameter 추가	L2.02CO_S

< 개정 No. 2 - ECO-01483653의 개정판 입니다>

설계 변경 CODE

N o	Lev el	CODE (기존)	CODE (PCN)	CODE (변경)	구분	품명	부품 등급	인증 등급	재질/규 격	수 량	Master Bom 등록	비고
1	.1	A015-76551A/003	N/A	A015-76551A/004	REV	INDEX-LOADPORT-Z2B	3	3	-	1	☐ 등록	일반

설계 변경 내용

- 현황
 - 25년 1월 경 싸이맥스로부터 Clean 공용화 Standard LPM Mapping hunting 조치 방안으로 F/W 변경 점 접수 (접수 번호 : QSE-CO2501-00038)
 - (고객 Claim : VS250314-006) L2.01CO_S F/W Ver.에서 Z-Axis Timing Belt 동작 센서 로직으로 인해 Port Alarm이 다발 하였고, 이에 대한 원인이 분석되고 일괄 조치.(WPX38U1~6호기) 이후 반입 분도 적용 요청하였으나 동일 현상 발생 중 (WPX38U7호기~)
- 원인
 - 해당 F/W ADDON Board가 없으나 ADDON Board Use 설정되어 간헐적 Mapping Hunting 발생
 - 공용화 F/W 및 문제 발생 F/W Version : L2.01CO_S
- 대책방안
 - F/W Version L2.01CO_S → L2.02CO_S 변경 변경 점 승인
- 변경내용 (변경 전 / 후 그림 다음 페이지!!)
 - F/W Version L2.02CO_S 변경 내용은 ADDON Board Not Use로 설정
 - Load 동작에서 Clamp, Stage, Vacuum, Latch 동작 후 Deay 할 수 있는 Parameter 추가
- 설비 적용 구분에 대한 자세한 명시
 - IR : EW-IR121125003 제외 이후 설비
 - IP : EW-IP121125002 포함 이후 설비
 - BP : EW-BP121124014 제외 이후 설비
 - BS : EW-BS121124007 제외 이후 설비
 - LT : EW-LT121125009 제외 이후 설비
 - SC : EW-SC121125002 제외 이후 설비

※ 일반 공용화 LPM만 해당! (N2 X)

설비 적용 검토 내용

설비 적용 등급

□ A(1순위+2순위+3순위) ■ B(2순위+3순위) □ C(3순위)

■ 설계 변경점에 따른 설비 반영은 부여된 등급에 따라 우선순위에 입각하여 적용 검토하여 내용 기입 함

1) 1순위 : ① 제조라인 설비, ② SETUP 중인 설비 (대상 적용 설비 정보 기입 계획 / 실행), ■ 해당 사항 없음

2) 2순위 : ① 현재 설계중인 설비 ② 협력사 제작 단계의 설비 (대상 적용 설비 정보 기입 계획 / 실행), □ 해당 사항 없음

No	LINE	적용설비	설비 CODE	F/W Ver.	출하일	단계
18	P4D	N-DURAPORT	EW-IP121125004	L2.01CO_S	2025-07-13	협력사
19	P4D	N-DURAPORT	EW-IP121125002	L2.01CO_S	2025-07-13	협력사
20	P4D	N-DURAPORT	EW-IP121125003	L2.01CO_S	2025-07-13	협력사

3) 3순위 : ① 문제가 되는 설비, ② 확산 대상의 설비, ③차기 신규 설비 (대상 적용 설비 정보 기입 계획 / 실행), □ 해당 사항 없음

No	LINE	적용설비	설비 CODE	F/W Ver.	출하일	단계
1	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121123017	L2.01CO_S	2023-12-28	출하
2	P3D	N-DURAPORT	EW-IR12MD23078	L2.01CO_S	2024-03-27	출하
3	P3F	N-DURAPORT	EW-BS121124001	L2.01CO_S	2024-05-22	출하
4	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121123027	L2.01CO_S	2024-05-23	출하
5	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121123026	L2.01CO_S	2024-05-23	출하
6	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121123029	L2.01CO_S	2024-06-03	출하
7	P3F(P3-1)	N-DURAPORT	EW-BS121124003	L2.01CO_S	2024-06-19	출하
8	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121123028	L2.01CO_S	2024-06-25	출하
9	C2	N-DURAPORT	EW-IR121124003	L2.01CO_S	2024-09-04	출하
10	P4F	N-DURAPORT	EW-BS121124004	L2.01CO_S	2024-10-14	출하
11	P3D(P3-4)	N-DURAPORT	EW-IP121124016	L2.01CO_S	2024-10-25	출하
12	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121124017	L2.01CO_S	2024-12-04	출하
13	P3D(P3-4)	N-DURAPORT	EW-IP121124021	L2.01CO_S	2025-02-04	출하
14	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121124022	L2.01CO_S	2025-03-17	출하
15	P4H -> P2D	N-DURAPORT	EW-IP121124028	L2.01CO_S	2025-04-17	출하
16	P3D	N-DURAPORT	EW-IP121124025	L2.01CO_S	2025-04-21	출하
17	P2D	N-DURAPORT	EW-IP121124034	L2.01CO_S	2025-05-02	출하

회전개 대상 설비 (17대분)

< 개정 No. 2 - ECO-01483653의 개정판 입니다>

설계 변경 내용

■ 변경 사유

-. SEMES Clean 공용화 Standard LPM Mapping Hunting 발생

Normal FW Mapping Data	Abnormal FW
[04:00:07.149] RX> > 1 360142 358945 1197 3	[17:00:08.084] RX> > 1 360092 358891 1201 3
[04:00:07.180] RX> > 2 347873 346652 1221 1	[17:00:08.100] RX> > 2 347787 346564 1223 2
[04:00:07.196] RX> > 3 335357 334121 1236 1	[17:00:08.131] RX> > 3 335846 334008 1838 2
[04:00:07.227] RX> > 4 322830 321632 1198 1	[17:00:08.162] RX> > 4 322831 321512 1319 2
[04:00:07.258] RX> > 5 310474 309153 1321 1	[17:00:08.194] RX> > 5 310353 309152 1201 1
[04:00:07.274] RX> > 6 297871 296549 1322 1	[17:00:08.209] RX> > 6 297751 296550 1201 2
[04:00:07.305] RX> > 7 285390 284070 1320 1	[17:00:08.240] RX> > 7 285270 283951 1318 2
[04:00:07.336] RX> > 8 272671 271472 1199 3	[17:00:08.272] RX> > 8 272670 271471 1199 3
[04:00:07.368] RX> > 9 260313 259113 1200 1	[17:00:08.287] RX> > 9 260314 258993 1321 2
[04:00:07.383] RX> > 10 247831 246629 1202 1	[17:00:08.318] RX> > 10 247831 246630 1201 1
[04:00:07.415] RX> > 11 235351 234152 1199 1	[17:00:08.350] RX> > 11 235350 234151 1199 1
[04:00:07.446] RX> > 12 222633 221432 1201 3	[17:00:08.381] RX> > 12 222633 221313 1320 3
[04:00:07.477] RX> > 13 210391 209191 1200 1	[17:00:08.412] RX> > 13 210392 209192 1200 1
[04:00:07.555] RX> > 14 197792 196711 1081 1	[17:00:08.490] RX> > 14 197671 196591 1080 2
[04:00:07.555] RX> > 15 185550 184351 1199 0	[17:00:08.490] RX> > 15 185549 184230 1319 0
[04:00:07.555] RX> > 16 172953 171753 1200 0	[17:00:08.490] RX> > 16 172833 171753 1080 1
[04:00:07.586] RX> > 17 160472 159271 1201 0	[17:00:08.522] RX> > 17 160472 159271 1201 0
[04:00:07.680] RX> > 18 148112 146912 1200 99	[17:00:08.615] RX> > 18 148112 146912 1200 99
[04:00:07.680] RX> > 19 135752 134551 1201 98	[17:00:08.615] RX> > 19 135752 134551 1201 98
[04:00:07.680] RX> > 20 123032 121834 1198 0	[17:00:08.615] RX> > 20 123031 121833 1198 0
[04:00:07.711] RX> > 21 110793 109473 1320 98	[17:00:08.631] RX> > 21 110793 109473 1320 98
[04:00:07.774] RX> > 22 97835 96755 1080 1	[17:00:08.725] RX> > 22 97835 96635 1200 1
[04:00:07.774] RX> > 23 85610 84491 1119 99	[17:00:08.725] RX> > 23 85610 84491 1119 99
[04:00:07.789] RX> > 24 73081 71873 1208 99	[17:00:08.725] RX> > 24 73081 71873 1208 99
[04:00:07.805] RX> > 25 60275 59207 1068 1	[17:00:08.740] RX> > 25 60224 59161 1063 2
[04:00:15.038] RX> M01FFFFFF,00000000,00000000	[17:00:15.989] RX> M01FFFFFF,00000000,00000000

<Data 예시>

Mapping Data 정상 : 990~1300

Wafer 두께 얇음 비정상 : 대략 500

Wafer 두께 두꺼움 비정상 : 대략 1700~1900

배 포 처	☐ 설계 ☐ 설계 개발 ☐ S/W ☐ S/W 개발 ☐ 제어설계 ☐ 기술 ☐ 공정 ☐ 고객지원 ☐ 외주관리 ☐ 영업 ☐ 구매
첨부분서	☒ 없음 ☐ 적용 결과 보고서 ☐ 평가 결과 보고서 ☐ 세부 설계 변경점 자료

작성자 : 00그룹 000책임

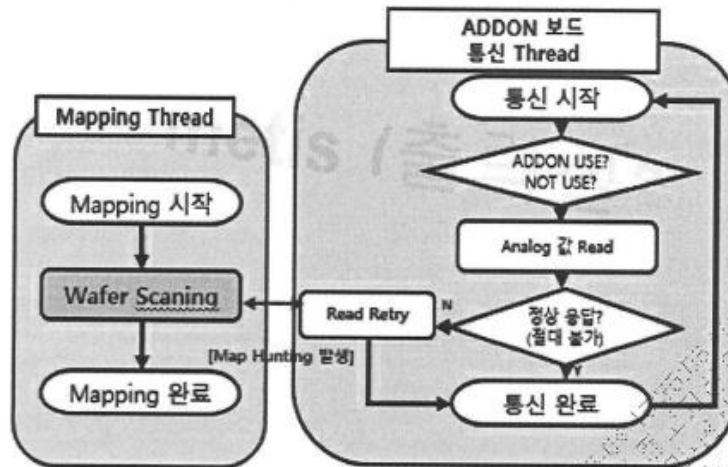
발표자 : 00그룹 000책임

< 개정 No. 2 - ECO-01483653의 개정판 입니다>

설계 변경 내용

■ 원인 검토

- LPM F/W ADDON Board Use 로 설정 되어 간헐적 Mapping Hunting 발생 (실제 ADDON Board 없음)
- ADDON Board 부재 상태에서 계속된 통신 실패로 Read Retry 실행되어 Read Retry 와 Wafer Scanning 시 간헐적 Hunting 발생



- ADDON Board
노즐 업다운 실린더 압력값 아날로그 값을 받아오는 보드
N2 Purge Type 옵션 적용

검토 내용(품질/환경안전/성능)

배 포 처

☐ 설계 ☐ 설계 개발 ☐ S/W ☐ S/W 개발 ☐ 제어설계 ☐ 기술 ☐ 공정 ☐ 고객지원 ☐ 외주관리 ☐ 영업 ☐ 구매

첨부분서

☒ 없음 ☐ 적용 결과 보고서 ☐ 평가 결과 보고서 ☐ 세부 설계 변경점 자료

< 개정 No. 2 - ECO-01483653의 개정판 입니다>

설계 변경 내용

변경 전		변경 후
구분	변경 前	변경 後
F/W Version	L2.01CO_S	L2.02CO_S
Mapping Hunting 개선	ADDON Board USE로 설정	ADDON Board Not Use로 설정 (부적합 이슈 제거)

배 포 처

☐ 설계 ☐ 설계 개발 ☐ S/W ☐ S/W 개발 ☐ 제어설계 ☐ 기술 ☐ 공정 ☐ 고객지원 ☒ 외주관리 ☐ 영업 ☐ 구매

첨부분서

☒ 없음 ☐ 적용 결과 보고서 ☐ 평가 결과 보고서 ☐ 세부 설계 변경점 자료

< 개정 No. 2 - ECO-01483653의 개정판 입니다 >

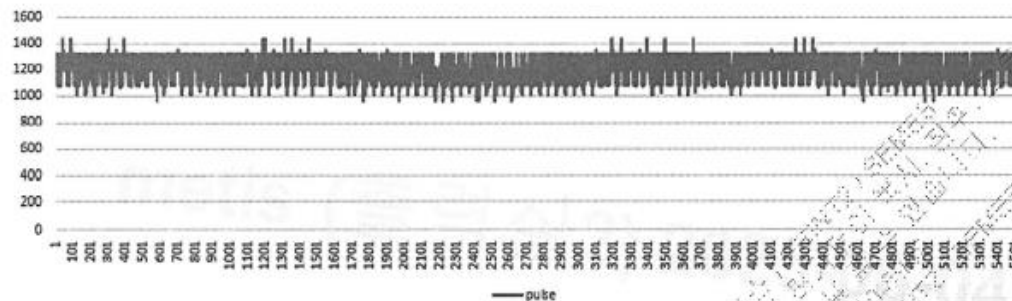
검증 내용

■ 변경 검증

1. Mapping Hunting 개선 (ADDON Board Not Use 설정)

L Test 방법; AddOn Board Not Use로 설정(L2.02CO_S)후, LPM Cycle test 2000회 진행하여 이상 유무 확인

L Test 결과, 이상 없음 (Hunting 제거)



Cycle test Log Data



- ADDON Board를 사용하는 FW에서 모두 발생하는 것이 아닌 ADDON Board가 없지만 USE로 설정된 FW만 문제가 있음
→ 타 설비는 정상적으로 설정 된 것을 확인

배 포 처

■ 설계 □ 설계 개발 □ S/W □ S/W 개발 □ 제어설계 □ 기술 □ 공정 □ 고객지원 □ 외주관리 □ 영업 □ 구매

첨부분서

■ 없음 □ 적용 결과 보고서 □ 평가 결과 보고서 □ 세부 설계 변경점 자료

< 개정 No. 2 - ECO-01483653의 개정판 입니다 >

설계 변경 내용

변경 전		변경 후
구분	변경 前	변경 後
F/W Version	L2.01CO_S	L2.02CO_S
Load 동작 Delay Parameter 추가	-	LOAD 동작에서 Clamp, Stage, Vacuum, Latch 동작 후 Delay 할 수 있는 parameter 추가
		- L2.02CO_S에 추가된Parameter는 기본값 0으로Setting되어 출하 (Delay 미 적용 / 기준과 동일) - 기능추가 건이며 SEMES 기준은 아래와 같음 (GF는 별도 관리) CDLY : 0 SDLY : 0 VDLY : 0 LDLY : 0 ※ 단위 : ms → 기능 추가 전과 동일
배 포 처	☐ 설계 ☐ 설계 개발 ☐ S/W ☐ S/W 개발 ☐ 제어설계 ☐ 기술 ☐ 공정 ☐ 고객지원 ☒ 외주관리 ☐ 영업 ☐ 구매	
첨부분서	☒ 없음 ☐ 적용 결과 보고서 ☐ 평가 결과 보고서 ☐ 세부 설계 변경점 자료	